

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构 命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2022级计算机科学

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 4 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 能够在 AOE 网络中计算源点到汇点最长路径的算法是（ ）。
A. 关键路径算法 B. 深度优先搜索
C. 拓扑排序 D. 普里姆算法
2. 下列几种二叉树中任意交换其左右子树仍然保持性质不变的是（ ）。
A. 排序二叉树 B. 平衡二叉树 C. 最优二叉树 D. 线索二叉树
3. 已知广义表 $A=((a,b,c),(d,e,f))$ ，试问从 A 中取出原子 e 的操作运算是（ ）。
A. $\text{tail}(\text{head}(A))$ B. $\text{head}(\text{tail}(\text{tail}(\text{head}(A))))$
C. $\text{head}(\text{tail}(A))$ D. $\text{head}(\text{tail}(\text{head}(\text{tail}(A))))$
4. 对于下面程序段的时间复杂度为（ ）。
for($i=1; i \leq n; i=i*2$)
 for($j=1; j \leq n; j++$)
 $x++$;
A. $O(\sqrt{n})$ B. $O(n^2)$ C. $O(\sqrt{n} \log n)$ D. $O(n \log n)$
5. 设连通图 G 中的边集 $E=\{(a,b), (a,e), (a,c), (b,e), (e,d), (d,f), (f,c)\}$ ，则从顶点 a 出发可以得到一种深度优先遍历的顶点序列为（ ）。
A. abedfc B. acfebd
C. aebdfc D. aedfcb
6. 分别以下列序列构造二叉排序树，与用其他三个序列所构造的结果不同的（ ）。
A. (95, 80, 90, 60, 120, 110, 130)
B. (95, 120, 110, 130, 80, 60, 90)
C. (95, 60, 80, 90, 20, 110, 130)
D. (95, 80, 60, 90, 120, 130, 110)
7. 若顺序栈 S 存储在数组 $\text{stack}[\text{MAXSIZE}]$ 中，栈顶位置 top 初值为 -1，则元素 e 进栈的操作是（ ）。
A. $S.\text{stack}[S.\text{top}++]=e;$ B. $S.\text{stack}[++S.\text{top}]=e;$
C. $S.\text{stack}[S.\text{top}--]=e;$ D. $S.\text{stack}[--S.\text{top}]=e;$
8. 在以下几种存储结构中，最适合用作链栈的是（ ）。
A. 带头节点的单链表 B. 不带头节点的循环单链表
C. 带头节点的双链表 D. 不带头节点的双链表

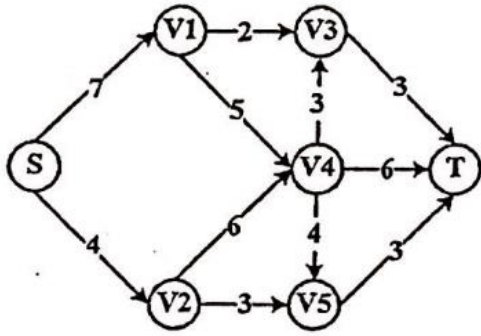
9. 对深度为 k 的满二叉树按顺序存储并编号, 则编号最小的叶结点的编号是 ()。
- A. $2^{k-1}-1$ B. 2^{k-1} C. 2^k D. 2^k-1
10. 堆是一种有用的数据结构, 下列关键码序列中的 () 是一个堆。
- A. 16, 72, 31, 23, 94, 53 B. 94, 23, 31, 72, 16, 53
- C. 16, 23, 53, 31, 94, 72 D. 16, 53, 23, 94, 31, 72

二、填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

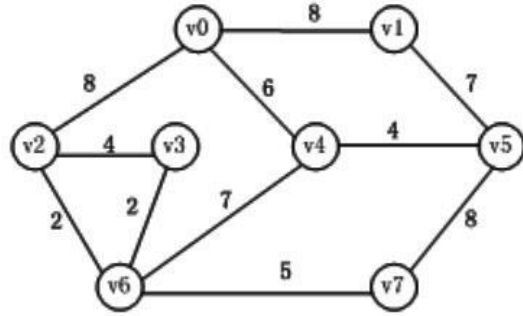
11. 包含 4 个顶点的无向完全图最多可以有_____个生成树。
12. 按照二叉树的定义, 具有 3 个节点的二叉树具有_____种不同的形状。
13. 用循环链表表示长度为 n 的队列, 若只设置头指针, 则出队操作的时间复杂度是_____, 入队操作的时间复杂度是_____。
14. 设有二维数组 $A[7][9]$, 每个元素用 3 个字节存储器, 按字节编址, 已知 A 的起始存储位置为 1000, 若按行存放时, $A[3][5]$ 的第一个字节地址为_____。
15. 设模式串 $T = \text{“凤凰台上凤凰游凤去台空江自流”}$, 则其 $\text{next}[] =$ _____;
 $\text{nextval}[] =$ _____。
16. 一棵完全二叉树的第 7 层有 24 个叶子结点, 则整个二叉树的结点数至多为_____个。
17. 已知 L 是带头结点的非空单链表的头指针, 删除尾结点操作的语句序列是_____。
18. 一个汉字占用两个字节存储, 字符串 $S = \text{“道可道非常道名可名非常名”}$ 会占用 208 个 bit 存储, 利用哈夫曼算法对 S 进行前缀编码后, 存储会占用_____个 bit。
19. 假设栈初始为空, 将中缀表达式 $A - (B + C / D) * E$ 转换为等价的后缀表达式的过程中, 当扫描到 'D' 时, 运算符号栈中从栈底到栈顶内容依次是_____。
20. 设一棵二叉树的先序序列是: “ABDEGCFHK” , 中序序列是: “DBG EACHFK” , 则这棵二叉树的后序遍历序列是_____。

三、应用简答题 (本大题共 3 小题, 每小题 8 分, 共 24 分)

21. 如下图所示的 AOE 网表示一项包含 11 个活动的工程,
- (1) 求它的拓扑排序序列。
- (2) 求出关键路径。
22. 设有如下图所示的无向图 G , 要求给出用普里姆算法构造最小生成树, 并计算各边上的权值之和。



第 21 题



第 22 题

23. 一个线性表为 $B = (16, 28, 41, 59, 22, 37, 79, 30, 19, 38)$, 设哈希表为 $HT[0 \cdots 12]$, 哈希函数为 $H(key) = key \bmod 11$, 并用线性探测法解决冲突 (增量 $d1=2$)。

(1) 试画出哈希表;

(2) 如按此哈希表进行查找, 试分析其平均查找长度 ASL_{succ} 。

Addr	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Key													
SL													

四、算法设计题 (本大题共 3 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

本题要求及说明:

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 算法中所用数据结构均可引用教科书中的定义, 不必重新定义。

(3) 根据设计思想, 请指明你所采用的是什么语言 (C 或 C++、Java、Python 均可) 描述算法? 关键之处给出注释。

24. 二叉树用顺序存储方式存放在一维数组 $T[n]$ 中, 请设计算法转换成二叉链式存储。
25. 在一个非递减有序的单链表中, 有数值相同的元素存在。设计算法去掉数值相同的元素, 使链表中不再有重复元素, 要求算法时间复杂度为 $O(n)$ 。例如: 算法输入链表为 $(19, 26, 26, 32, 50, 62, 62, 62, 89)$, 则输出为 $(19, 26, 32, 50, 62, 89)$ 。
26. 设二维数组 $A[M][N]$, 含有 $M \times N$ 个整数, 请设计一个尽可能高效算法, 判断 A 中所有元素是否互不相同? 分析你所设计算法的时间复杂度。